细胞这块"湿地"里，水凭什么占九成?

生物必修一（人教2019）· 第2章组成细胞的分子 · 第2节 细胞中的无机物 · 零基础首学版 v1.0 · 前置只有一课——2.1说过"细胞由元素和化合物组成"，没读过也不怕，这句话够用。配套教材：p20-22（对照教材影印逐页写成，原文引用都标了页码；p19=上一节练习页、p23=下一节题页已实锚）。

预备 读完这节你能

① **说出**水在细胞里的含量地位和四大作用，并举出至少两个生活例子。

② **解释**水为什么是"好溶剂"——用"极性分子"四个字讲给爸妈听。

③ **区分**自由水和结合水，并用它们的比值判断"代谢旺"还是"抗逆强"。

④ **配对**常见离子与它的"岗位"：Mg→叶绿素、Fe→血红素、Ca^{2+}→抽搐、Na^+→肌肉无力。

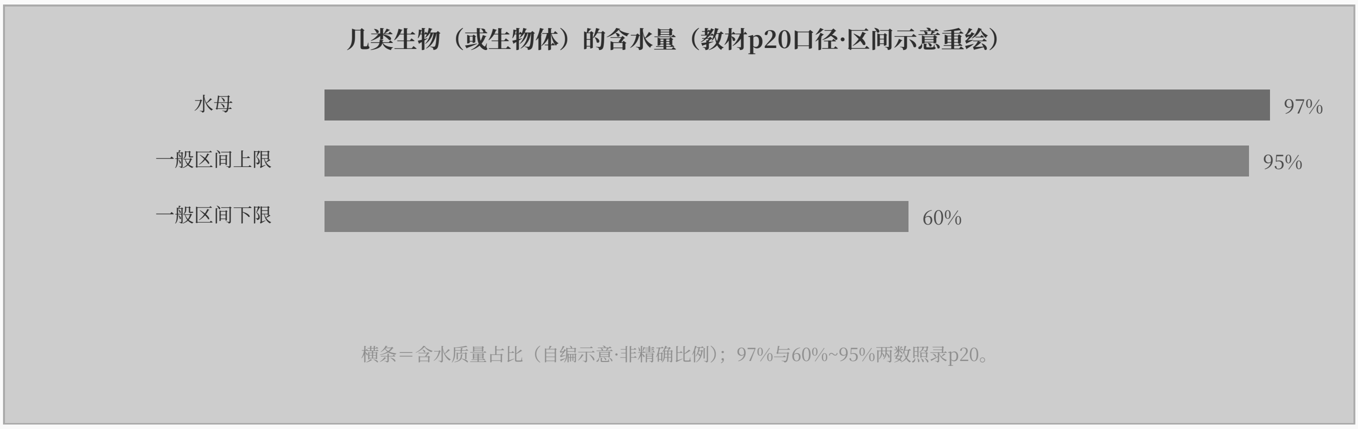
> 教材p20"本节聚焦"两问（原题照录）：①水在细胞中以什么形式存在？具有哪些重要作用？②为什么细胞中的无机盐含量很少，作用却很重要？——这两问就是本节的路线图：第一、二、三步答①，第四步答②。
>
> ——p20栏目原文（照录）

30秒立好地基（初中都有，对个账）

✓ 溶液＝溶质＋溶剂（初中化学）；✓ 百分比浓度；✓ 蒸发晒干会跑掉的是"水"。本节新词就地解释：**鲜重**＝细胞活着时的总质量（水都不挤掉）；**比热容**＝物质"升温费劲程度"的指标，比热容大＝温度不容易变；**极性分子**＝一头略带负电、一头略带正电的分子（像小磁铁）；**离子**＝带电的原子或原子团（右上角写电荷）。

第一步 先看总量：水是活细胞里的"含量冠军"

生命从水里来——教材p20原话：地球上最早的生命孕育在海洋中，生命从一开始就离不开水。今天也一样：每当你感到渴，你都能体会到生命对水的依赖。生物体的含水量**随种类不同**有所差别，一般为60%~95%，水母的含水量达到97%。所以教材给水两个头衔：水是构成细胞的重要成分，也是活细胞中含量最多的化合物（p20原句）。


几类生物（或生物体）的含水量（教材p20口径·区间示意重绘）

横条＝含水质量占比（自编示意·非精确比例）；97%与60%~95%两数照录p20。

这张图在说什么：含水量差距巨大但都"以水为主"——记住两个数就够：一般60%~95%、水母97%。条形为自编示意图（已标"示意"），不是教材原图。

教材p20"问题探讨"：一瓶运动员饮料（原题照录+试答）

教材右侧给了一张**运动员饮料的化学成分表**（质量浓度单位 $g\cdot L^{-1}$），讨论两问。表格九行数值照录如下：

成分	**质量浓度/($g\cdot L^{-1}$)**	**属于哪类**
蔗糖	30	糖类（有机物）
其他糖类	10	糖类（有机物）
柠檬酸	10	有机物
柠檬香精	0.8	有机物
氯化钠	1.0	**无机盐**
氯化钾	0.1	**无机盐**
磷酸二氢钠	0.1	**无机盐**
磷酸二氢钾	0.1	**无机盐**
碳酸氢钠	0.1	**无机盐**

讨论两问（p20原题）+参考讨论（本件试答·教材不印标准答案）

问1 水在细胞中起什么作用？——答：本节主线问题，四步讲完，先记一句：水既是**最好的溶剂**，又是**反应的参与者**和**运输的工具**。

问2 表中哪些成分属于无机盐？为什么要添加？——答：五种氯化物/磷酸盐/碳酸氢盐（上表已标）都是无机盐。运动员大量出汗，汗液带走了水和无机盐，只补水不补盐会"越喝越渴"、肌肉没劲——这就引出本节第二主角：无机盐（第四步细讲）。

验一验①（先答，再看答案）

1. 活细胞中含量最多的化合物是____。

2. 判断：含水量97%的水母，几乎"浑身是水"，所以水母体内没有别的化合物了。（ ）

答案：1. 水（教材p20原句："也是活细胞中含量最多的化合物"）。2. 错——97%说明还有约3%的其他物质，而且正是这些物质（糖类、蛋白质、无机盐等）配合着水一起构成生命；"含量最多"≠"含量

的干重口径（元素≠化合物）。两个"最多"：元素层面看干重C最多、化合物层面看鲜重水最多，别混。

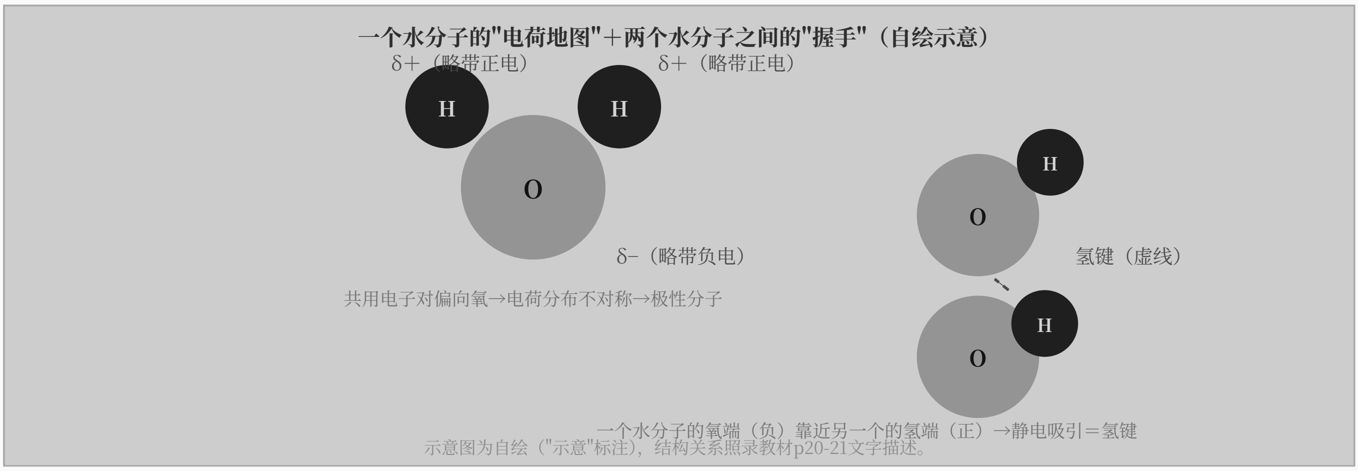
第二步 水为什么是好溶剂？——分子结构说了算

教材p20连问两个"为什么"：水为什么能成为细胞内良好的溶剂？它又为什么具有支持生命的独特性质？答：这是由它的分子结构决定的（p20原句）。拆开看三小步：

小步1·怎么连：水分子由2个氢原子和1个氧原子构成，氢原子以共用电子对与氧原子结合（p20）。

小步2·为什么不公平：氧吸引共用电子的能力比氢强，共用电子对偏向氧这边——于是氧的一端稍带负电荷，氢的一端稍带正电荷（p20）。水分子的空间结构加上电子的不对称分布，使水分子成为一个**极性分子**。

小步3·所以能拉朋友：带有正电荷或负电荷的分子（或离子）都容易与水结合——因此，水是良好的溶剂（p20-21原句）。这就是"相似相容"的初中升级版：带电的"糖、盐、氨基酸"都能被水分子围住抱走。


一个水分子的"电荷地图"＋两个水分子之间的"握手"（自绘示意）
δ+（略带正电）
δ+（略带正电）
H
H
O
δ−（略带负电）
共用电子对偏向氧→电荷分布不对称→极性分子
H
O
氢键（虚线）
H
O
一个水分子的氧端（负）靠近另一个的氢端（正）→静电吸引＝氢键
示意图为自绘（"示意"标注），结构关系照录教材p20-21文字描述。

这张图在说什么：左边=一个水分子自带"南北极"；右边=两个水分子靠"氢键"轻轻握手。教材p21配图"水分子之间靠氢键结合示意图"的同款逻辑重绘。

氢键：水的"性格"从哪来（p21）

由于水分子的极性，一个水分子的氧端（负电性区）靠近另一个水分子的氢端（正电性区）时，静电吸引形成一种弱的引力——氢键（p21定义句照录）。氢键的性格三个字：**弱、快、多**——比较弱、易被破坏、只能维持极短时间，这样氢键不断地断裂又不断地形成（p21）。结果两条：

① 使水在常温下能够维持液体状态，具有流动性；② 水具有较高的比热容——温度相对不容易发生改变，这种特性对维持生命系统的稳定性十分重要（p21原句）。白天湖水温吞、夜里凉得慢，人发烧靠"多喝水"散热缓冲，背后都是这条。

验一验②（先答，再看答案）

1. 水分子中，稍带负电荷的一端是____端，稍带正电荷的是____端。

2. 判断：氢键很牢固，一旦形成就非常稳定，所以水不容易被烧开。（ ）

答案：1. 氧（O）端带负电、氢（H）端带正电（p20）。2. 错——氢键"比较弱、易被破坏、只能维持

极短时间"（p21），它是"不断断裂又不断形成"的动态握手，不是牢固的化学键；水比热容大带来

[illegible]说法是"温度**相对不容易发生改变**"：升温慢，降温也慢。两头的"慢"共同维持生命系统稳定（p21）。

卡住了?（可选出路）

"极性分子"想象不出来的话：把水分子想成一枚**小磁铁**——红色大头（氧）是S极略带负电，两个白色小球（氢）是N极略带正电。磁铁吸铁钉、水分子"吸"带电的盐粒，一个道理。

"氢键"听着像化学键吓人的话：把它降级理解成**分子之间的微弱握手**——握手松、松得快、但排队握手的分子特别多，群体效果就大（液态+比热容高）。想更深一步：化学里"氢键"的正式讲解在化学教科书，教材p20"学科交叉"栏就是这么指路的（照录）。

第三步 一滴水的两种"身份证"：自由水与结合水

本节聚焦第①问"水以什么形式存在"，教材p21给的定义句（加粗照录）：水在细胞中以两种形式存在，绝大部分的水呈游离状态，可以自由流动，叫作自由水；一部分水与细胞内的其他物质相结合，叫作结合水。

两种水·一张对账表

项目	自由水	结合水
存在状态	游离状态，可以自由流动	与其他物质相结合
主要岗位	细胞内良好的溶剂（还能参与运输）	细胞结构的重要组成部分（约**4.5%**）
和谁结合	不结合，到处跑	主要与蛋白质、多糖等物质结合，失去流动性和溶解性
功能关键词	溶剂、运输、反应介质	构造成员（"砖"不是"河"）

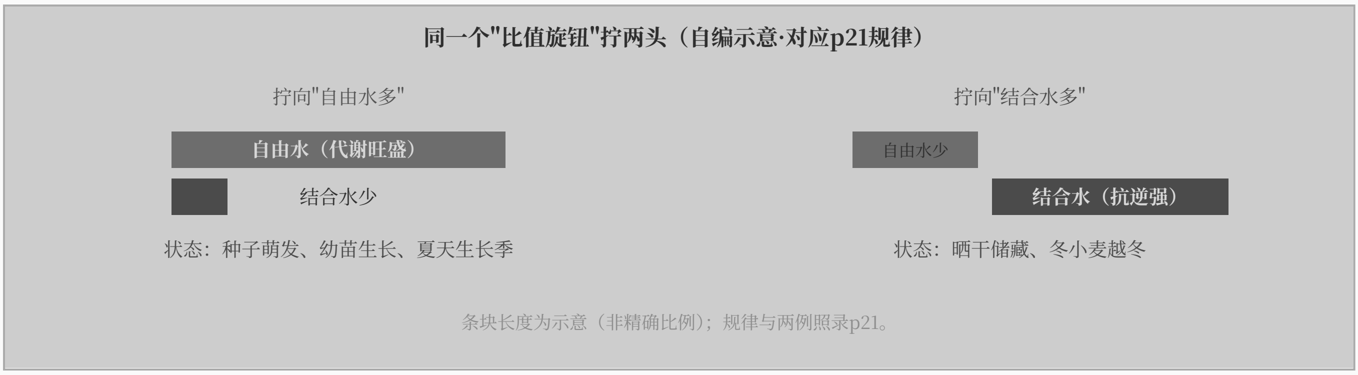
数据照录p21："结合水……大约占细胞内全部水分的4.5%""细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合"。

比值是"旋钮"：代谢旺不旺，抗不抗冻，看比例（p21）

教材p21原句：在正常情况下，细胞内自由水所占的比例越大，细胞的代谢就越旺盛；而结合水越多，细胞抵抗干旱和寒冷等不良环境的能力就越强。两个教材例子背下来：

例1·晒种子：将种子晒干就是减少了其中**自由水**的量而使其代谢水平降低，便于储藏（p21）。

例2·冬小麦：北方冬小麦在冬天来临前，自由水的比例会逐渐降低，而结合水的比例会逐渐上升，以避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身（p21）。


同一个"比值旋钮"拧两头（自编示意·对应p21规律）
拧向"自由水多"
拧向"结合水多"
自由水（代谢旺盛）
结合水少
自由水少
结合水（抗逆强）
状态：种子萌发、幼苗生长、夏天生长季
状态：晒干储藏、冬小麦越冬
条块长度为示意（非精确比例）；规律与两例照录p21。

这张图在说什么：自由水/结合水像一根旋钮——拧向左"生长模式"，拧向右"越冬模式"。种子晒干、冬小麦入冬，都是把旋钮向右拧。

验一验③（先答，再看答案）

1. 填空：结合水大约占细胞内**全部水分**的____%；它主要与____、____等物质结合。

2. 判断：种子的结合水越少，越有利于储藏。（　）

答案：1. 4.5%（p21）；蛋白质、多糖（p21）。2. 错——储藏要减少的是**自由水**（晒干减少自由水使代谢水平降低，p21原句）；结合水是细胞结构的组成部分，拿掉它结构就坏了。"减少自由水"和"减少 [illegible]

[illegible]

[illegible] 正常情况下两种水各有岗位，比值只是随状态移动（越冬期间自由水过多会结冰损害自身，p21）。

第四步 含量最少的无机盐，凭什么重要？

教材p21开场很生活化：当你点燃一粒小麦种子，待它烧尽时可见到一些灰白色的灰烬，这些灰烬主要是无机盐（p21原句）。人和动物体内也含有无机盐。

存在形式：细胞中大多数无机盐以离子的形式存在（p21加粗句照录）——含量较多的阳离子有 **Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{2+}、Fe^{3+}** 等，阴离子有 **Cl^-、SO_4^{2-}、PO_4^{3-}、HCO_3^-** 等（p21清单照录）。

含量地位：与水不同，无机盐是细胞中含量很少的无机物，仅占细胞鲜重的1%~1.5%（p21原句）。但"少"不等于"次要"——往下看它干的三件大事。

教材p22"思考·讨论"：无机盐的作用（栏目原题照录+试答）

资料1：教材给出"一种叶绿素分子（局部）"与"血红素分子（局部）"结构简图，中心分别是 Mg 与 Fe（p22图照录口径）。**资料2**：植物缺乏N、P、K等营养物质时会出现各种症状，例如玉米缺P，植株就会特别矮小，根系发育差，叶片小且呈暗绿偏紫色。

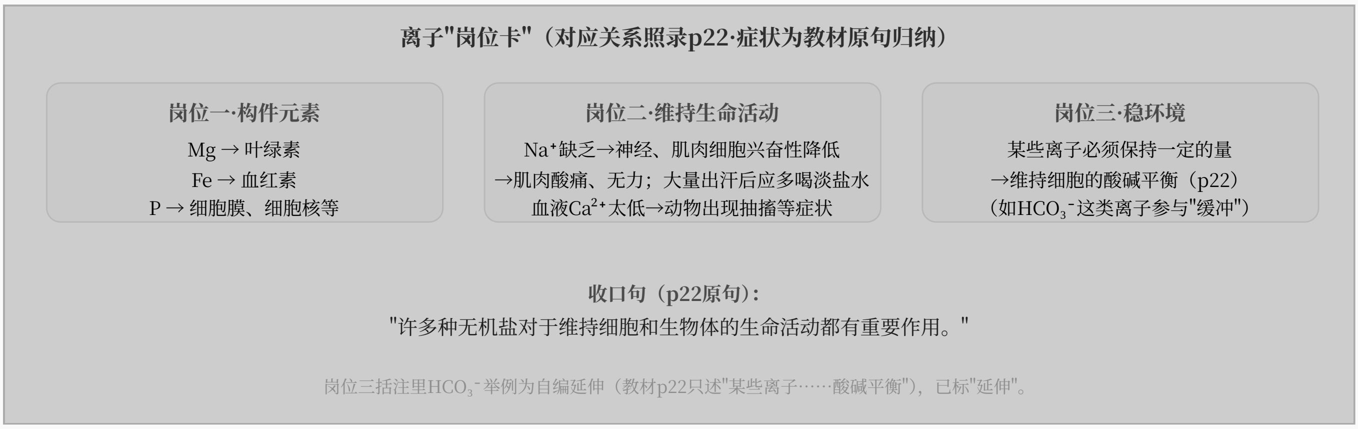
讨论三问（p22原题）+参考讨论（本件试答）

问1 植物体缺Mg会影响光合作用，为什么？——答：Mg是构成**叶绿素**的元素（p22原句）；缺Mg叶绿素合成受阻，吸收光能的"天线"少了，光合作用随之减弱。

问2 为什么缺Fe会导致贫血？——答：Fe是构成**血红素**的元素（p22原句），血红素是血红蛋白的核心配件；缺Fe则运氧能力下降，即缺铁性贫血症。

问3 植物体缺P常表现为生长发育不正常，这说明什么？——答：说明无机盐（P）参与构建细胞内的重要物质——P是组成**细胞膜、细胞核**的重要成分，也是细胞必不可少的许多化合物的成分（p22原句）；缺P则这些"构件"造不出来，生长自然出问题。

离子的三个"岗位"（p22正文照录归纳）


离子"岗位卡"（对应关系照录p22·症状为教材原句归纳）

岗位一·构件元素
Mg → 叶绿素
Fe → 血红素
P → 细胞膜、细胞核等

岗位二·维持生命活动
Na^+缺乏→神经、肌肉细胞兴奋性降低
→肌肉酸痛、无力；大量出汗后应多喝淡盐水
血液Ca^{2+}太低→动物出现抽搐等症状

岗位三·稳环境
某些离子必须保持一定的量
→维持细胞的酸碱平衡（p22）
（如HCO_3^-这类离子参与"缓冲"）

收口句（p22原句）：
"许多种无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动都有重要作用。"

岗位三括注里HCO_3^-举例为自编延伸（教材p22只述"某些离子……酸碱平衡"），已标"延伸"。

这张图在说什么：无机盐的"少"和"重要"不矛盾——有的当构件（Mg/Fe/P），有的当"开关"（Na^+/Ca^{2+}浓度），有的当"稳定器"（酸碱平衡）。

验一验④（先答，再看答案）

1. 连线：把离子和它的"缺了会怎样"连起来——Na^+缺乏 / 血液Ca^{2+}太低 ↔ 肌肉酸痛无力 / 抽搐。

2. 判断：哺乳动物血液中Ca^{2+}含量越高，动物越兴奋，所以补钙越多越好。（ ）

答案：1. Na^+缺乏→神经、肌肉细胞兴奋性降低→肌肉酸痛、无力；血液中Ca^{2+}含量太低→动物出现抽搐等症状（p22两句照录）。2. 错——教材说的是"必须含有一**定量**"，太少抽搐，但不等于"越多越

下

性降低→肌肉酸痛、无力（p22场景原句照录）。答"补水"只得一半分，答"水+盐一起补"才是整分。

卡住了？（可选出路）

离子符号右上角的小数字看不懂？右上角"数字+正负号"＝带几个单位的电荷：Na^+带1个正电荷、Ca^{2+}带2个、Cl^-带1个负、SO_4^{2-}带2个负（初中化学里就叫"离子"，本节只当"带电的小粒子"用）。

结合水4.5%的"分母"又忘了？口诀：**"四点五，水里分"**——4.5%是全部水分里的占比（p21原句"占细胞内全部水分的4.5%"），不是鲜重的占比。

第五步 教材练习与应用（p22）要点速览

一、概念检测（题干照录·答案为本件试答并显式标注）

（1）"细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂，都能参与物质运输和化学反应。"——~~表述不正确~~：只

有自由水是良好溶剂（p21"自由水是细胞内良好的溶剂"）；结合水已"失去流动性和溶解性"（p21），是结构成分。

（2）"同一株植物中，老叶细胞比幼叶细胞中自由水的含量高。"——~~表述不正确~~：幼叶代谢更旺盛，按"自由水比例越大代谢越旺盛"（p21）反推，应是幼叶自由水占比更高。

（3）"将作物秸秆充分晒干后，其体内剩余的物质主要是无机盐。"——~~表述不正确~~：晒干去掉的主要是自由水，剩下的"干重"主要是糖类、蛋白质、脂质等**有机物**；无机盐仅占鲜重1%~1.5%（p21），是"灰烬"那部分，不是干重大头。

二、拓展应用（要点试答）

1. 生理盐水——质量分数为0.9%的氯化钠溶液（p22题干照录）；含义：浓度与人体内环境"合拍"的盐溶液，用细胞的话说就是"细胞泡在里面不胀不瘪"；使用场景：病人无法进食时输液、皮肤伤口冲洗、作药物的稀释溶剂等。

2. 火星推测——题干两条件照录：火星两极有**固态水**、土壤含生命必需的Mg、Na、K等元素，还发现过**流动水的痕迹**。为什么据此推测火星可能有生命？——因为"水+生命必需元素"正是本节与2.1给出的两条底线条件：生命离不开水（p20），必需元素参与构成细胞（p22）；条件齐了，科学家自然追问"会不会真有生命"。

收口 三句话带走 + 自测四连

带走三句

① 水＝活细胞含量最多的化合物：溶剂、反应参与者、运输工、浸润环境，四岗一肩挑。

② 水有两种身份证：自由水（溶剂·代谢旺）、结合水（结构·抗逆强，约占全部水分4.5%）——比值是旋钮。

③ 无机盐＝离子形式+含量很少（鲜重1%~1.5%）+岗位三大件：构件（Mg/Fe/P）、开关（Na^+/Ca^{2+}）、稳压器（酸碱平衡）。

高考怎么考（考位锚·三行内）

① 自由水/结合水的判断与比值应用——选择题判断常客（晒干/越冬场景二选一）。

② 无机盐离子功能配对（Mg–叶绿素、Fe–血红素、Ca^{2+}–抽搐、Na^+–肌无力）——元素-结构-症状三连线。

③ 结合水4.5%与鲜重1%~1.5%的"分母陷阱"——区分"全部水分/鲜重"两个口径。

本节真题卷源池暂无对口行，按标准v2.3纪律如实标注"候采"，不代拟（T11纪律）。

自测四连（答案就地展开）

1.（教材p22概念检测改编自测）北方冬小麦入冬前，自由水比例_____、结合水比例_____，目的是避免自由水过多_____而损害自身。——答：降低/上升/结冰（p21原句）。

2.（自编·已标注）某细胞鲜重200g，按无机盐占鲜重1%~1.5%计算，无机盐质量范围是_____g~_____g。——答：2~3（1%×200=2、1.5%×200=3；本例为自编算例，sympy代验通过留痕见随件附件2）。

3.（自编·已标注）四离子对号入座：叶绿素核心元素____；血红素核心元素____；缺____肌肉酸痛无力；血液中____太低会抽搐。——答：Mg/Fe/Na^+/Ca^{2+}。

4.（教材p22拓展应用2要点自测）科学家推测火星曾有生命的两条证据底线是什么？——答：存在水（固态水+流动水痕迹）与生命必需元素（Mg、Na、K等）。

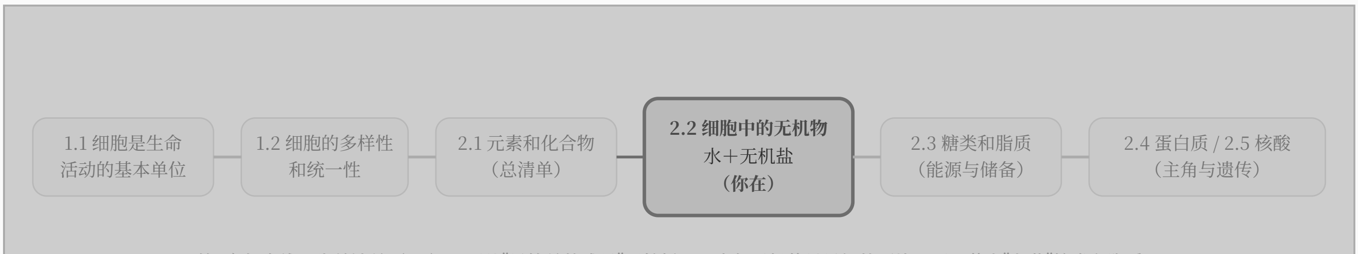
课外 · 想多走一步?（可选·显式标注自编，不冒充教材内容）

① "小分子团水"广告能信吗？——本节只支持一个判断：水的作用由它的分子结构（极性+氢键）决定，氢键"不断断裂又不断形成"（p21），商家宣称的"稳定小分子团"与教材描述的氢键性格对不上号。消费判断题交给批判性思维。

② 比热容为什么大？——氢键"拉帮结派"让水升温要额外能量去拆"握手"，物理解释见物理教科书（教材p21"学科交叉"栏指路·照录）。

③ 烧过的种子为什么有灰？——有机物变成CO_2和水蒸气跑掉了，留下烧不走的无机盐（p21"点燃小麦种子"场景的化学补充，自编延伸）。

下一站 2.2在本章的位置


1.1 细胞是生命活动的基本单位
1.2 细胞的多样性和统一性
2.1 元素和化合物（总清单）
2.2 细胞中的无机物
水＋无机盐
（你在）
2.3 糖类和脂质（能源与储备）
2.4 蛋白质 / 2.5 核酸（主角与遗传）

第2章叙事线：先总清单（2.1）→再从"最简单的成员"开始拆——水与无机盐是最轻的两块，下一节上"主菜"糖类和脂质。

这张图在说什么：2.1给了细胞"配方总清单"，本节先把清单里最简单的两项（水+无机盐）讲透——含量冠军和含量垫底的一对，正好说明"多少不重要，作用才重要"。

零基础首学版 v1.0（标准v2.3条款落地：节首清单＋预备块＋五步推进＋SVG示意图×5全带"这张图在说什么"＋验一验×4含易错变形×4＋alt卡住出路×2＋收口三句＋自测四连＋考位锚块＋位置图＋@media print打印层；正文答案就地展开，自编内容全部显式标注）· 事实层素材源：人教2019必修一p20-22官方影印逐页对照（国家中小学智慧教育平台·transcode直链·contentId=9d522562-b529-446c-9b5b-084812beee6e·印刷页20-22=图29-31·ts=1787291655029·图N→印刷页N-9映射沿本册定标·影印图存席位私有目录p12_jc/·原件不入仓）· 节界实锚=2.2全节p20-22（p20节题页含问题探讨与本节聚焦·p21水的结构/氢键/自由水结合水/无机盐存在形式·p22思考讨论/离子作用/练习与应用·p23=2.3节题页止锚实读核定；p19=2.1练习页首锚沿2.1件在案锚）· 含水量60%~95%/97%、结合水4.5%、鲜重1%~1.5%、饮料表九行数值、离子清单六阳四阴、叶绿素Mg/血红素Fe/P组成细胞膜细胞核、Na^+缺乏与Ca^{2+}过低症状句均p20-22影印逐字锚定 · 教材原题（p20问题探讨/p22思考讨论/p22练习与应用）题干照录、答案为本件试答并显式标注；自编例（含算例2~3g、示意图、"小分子团水"辨析等）全部显式标注"自编/自绘/延伸"；本节为含量与结构分类型节，自编算例2处经sympy机器代验通过（留痕见随件附件2）· 设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验×4 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源